IMD0029 - Estrutura de Dados Básicas 1 –2024.1 – Prova 03
Prof. Eiji Adachi M. Barbosa

Nome:_____

ANTES DE COMEÇAR A PROVA, leia atentamente as seguintes instruções:

- Esta é uma prova escrita de caráter individual e sem consultas a pessoas ou material (impresso ou eletrônico).
- A prova vale 5,0 pontos e o valor de cada questão é informado no seu enunciado.
- **Preze por respostas legíveis, bem organizadas e sucintas.**
- As respostas devem ser fornecidas preferencialmente em caneta. Respostas fornecidas a lápis serão aceitas, mas eventuais questionamentos sobre a correção não serão aceitos.
- Celulares e outros dispositivos eletrônicos devem permanecer desligados durante toda a prova.
- Desvios éticos ou de honestidade levarão à anulação da prova do candidato (nota igual a zero).

Questão 1: No contexto de Tabela Hash, explique:

A) O que é uma colisão? (1,0 ponto)

B) De que forma a estratégia da sondagem linear resolve colisões? (1,0 ponto)

C) O que é "fator de carga" (*load factor*) e como ele afeta o desempenho das operações de inserção, busca e remoção em uma tabela de dispersão que utiliza o método de sondagem linear? (1,0 ponto)

Questão 2: (**2,0 pontos**) Para cada uma das afirmações a seguir, marque V (verdadeiro) ou F (falso), **justificando sucintamente** todas as suas respostas. Marcações de V ou F **sem justificativas não serão aceitas.**

1 – ( ) Se a função hash é mal escolhida, o desempenho das operações de inserir, remover e buscar em uma Tabela Hash, em termos de tempo de execução, provavelmente será ruim.
2 – ( ) Em uma Tabela Hash, o redimensionamento dinâmico visa eliminar elementos sem uso na tabela para melhorar o desempenho das operações de inserir, remover e buscar.
3 – ( ) Tabelas Hash são estruturas de dados que armazenam coleções de pares (chave, valor) e que só admite chaves e valores únicos..
4 – ( ) Uma boa função hash produzirá valores de hash únicos para chaves diferentes, mas eventualmente poderá ocorrer da função hash calcular valores diferentes para a mesma chave.